

Les pourcentages

Un pourcentage sert à comparer une partie à un tout ramené à 100. On le rencontre partout dans les métiers : remises, TVA, taux horaires, marges, taux de rebut. Ce document contient le **cours** (5 parties, avec méthodes) puis **trois fiches d'exercices** classées par difficulté.

FICHE 1 — ★

Application directe : prendre un pourcentage, calcul mental.

FICHE 2 — ★★

Calculer un taux, appliquer hausses et remises.

FICHE 3 — ★★★

Problèmes à plusieurs étapes, remises successives.

COURS

1. Ce que signifie un pourcentage

Dire « 40 % » signifie « 40 pour 100 », c'est-à-dire 40 parts sur 100. Exemple : une tablette de chocolat de 100 g qui contient 75 g de cacao contient **75 % de cacao**.

À RETENIR — TOUTES CES ÉCRITURES SONT ÉGALES

$84\% = 84 \text{ pour } 100 = 84 \text{ sur } 100 = 84/100 = 84 \div 100 = 0,84$

Un pourcentage est donc une **écriture fractionnaire de dénominateur 100**. Pour passer d'un pourcentage à un nombre décimal, on divise par 100 ; pour faire l'inverse, on multiplie par 100.

2. Prendre un pourcentage d'un nombre

$$t\% \text{ de } N = (t \div 100) \times N$$

Méthode. Une classe compte 25 élèves, dont 20 % de filles. Combien de filles ?

$20\% \text{ de } 25 = (20 \div 100) \times 25 = 0,20 \times 25 = 5$. Il y a 5 filles dans la classe.

Certains pourcentages se calculent **de tête** :

Pourcentage	10 %	25 %	50 %	75 %	200 %
Prendre...	le dixième	le quart	la moitié	les trois quarts	le double
Revient à...	$\div 10$	$\div 4$	$\div 2$	$\div 4$ puis $\times 3$	$\times 2$

3. Calculer un pourcentage (trouver le taux)

$$\text{taux} = (\text{partie} \div \text{total}) \times 100$$

Méthode. Dans une classe de 30 élèves, il y a 18 garçons. Quel pourcentage de garçons ?

$$18 \div 30 = 0,6 = 60/100 = \mathbf{60 \%}. \text{ 60 \% des élèves sont des garçons.}$$

On peut aussi passer par un tableau de proportionnalité : le total correspond à 100 %, et on cherche la quatrième proportionnelle.

4. Appliquer une augmentation ou une réduction

On calcule d'abord le montant de l'évolution, puis on l'ajoute (augmentation) ou on le retire (réduction).

RÉDUCTION

Un article coûte 89 €, remise de 20 %.

① $20 \% \text{ de } 89 = 0,20 \times 89 = 17,80 \text{ €}$

② $89 - 17,80 = \mathbf{71,20 \text{ €}}$

AUGMENTATION

Un loyer de 500 € augmente de 4 %.

① $4 \% \text{ de } 500 = 0,04 \times 500 = 20 \text{ €}$

② $500 + 20 = \mathbf{520 \text{ €}}$

5. Pourcentage d'un pourcentage

Dans un bus, 40 % des passagers sont des scolaires et, parmi eux, 60 % sont des filles. La proportion de filles scolaires dans le bus est : $0,60 \times 0,40 = 0,24 = \mathbf{24 \%}$. On **multiplie** les pourcentages entre eux.

TROIS ERREURS À ÉVITER

- + 10 % puis + 10 % ne fait pas + 20 % : sur 100 €, on passe à 110 €, puis $110 + 11 = \mathbf{121 \text{ €}}$.
- - 20 % puis + 20 % ne ramène pas au prix de départ : $100 \text{ €} \rightarrow 80 \text{ €} \rightarrow 80 + 16 = \mathbf{96 \text{ €}}$.
- Prendre 10 % ne revient pas à diviser par 100, mais par 10.

FICHE 1 — NIVEAU ★ · APPLICATION DIRECTE

Calcule sans calculatrice pour les exercices 1 à 3. Écris toujours la ligne de calcul avant le résultat.

1 Calcul mental. Calcule :

- | | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| a) 50 % de 60 € | b) 25 % de 80 kg | c) 10 % de 45 L |
| d) 75 % de 200 | e) 100 % de 37 | f) 200 % de 12 m |

2 Recopie et complète le tableau.

Pourcentage	25 %	7 %	...	...	150 %
Fraction	...	...	60/100	...	...
Nombre décimal	...	...	...	0,04	...

3 Prendre un pourcentage d'un nombre. Calcule :

- | | | |
|----------------|---------------|------------------|
| a) 20 % de 150 | b) 15 % de 60 | c) 30 % de 250 |
| d) 8 % de 500 | e) 45 % de 80 | f) 12 % de 2 500 |

4 Sur une facture de 80 €, le magasin accorde une remise de 10 %. **a)** Quel est le montant de la remise ? **b)** Quelle somme reste-t-il à payer ?

5 Un atelier produit 200 pièces dans la journée ; 6 % sont défectueuses. **a)** Combien de pièces sont défectueuses ? **b)** Combien sont conformes ?

FICHE 2 — NIVEAU ★★ · TAUX, HAUSSES ET REMISES

Calculatrice autorisée. Arrondis au centième si nécessaire et n'oublie pas les unités.

1 Calcule le pourcentage correspondant.

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| a) 18 sur 30 | b) 12 sur 48 | c) 45 sur 60 |
| d) 7 sur 20 | e) 39 sur 50 | f) 21 sur 140 |

2 Complète le tableau des remises.

Prix initial	50 €	120 €	36 €	250 €
Remise	10 %	25 %	50 %	4 %
Montant de la remise	...	...	...	...
Prix final	...	...	...	...

3 Un devis de plomberie s'élève à 2 480 € HT. La TVA est de 20 %. **a)** Calcule le montant de la TVA. **b)** Donne le prix TTC.

4 Une commande de peinture passe de 40 L à 46 L. Calcule le pourcentage d'augmentation.

5 Une paire de chaussures de sécurité coûte 65 €. Elle est soldée à – 30 %. **a)** Quel est le montant de la remise ? **b)** Quel est le prix soldé ?

Chaque problème demande plusieurs étapes. Rédige une phrase de conclusion à chaque question.

- 1** Une perceuse coûte 120 €. Le magasin applique une remise de 15 %, puis 10 % supplémentaires le jour des soldes. **a)** Quel est le prix final ? **b)** La remise globale est-elle de 25 % ? Justifie.
- 2** Un salaire de 1 500 € augmente de 2 % la première année, puis de 3 % la deuxième année (calculés sur le nouveau salaire). **a)** Calcule le salaire au bout de deux ans. **b)** L'augmentation totale est-elle de 75 € (5 % de 1 500 €) ? Justifie.
- 3** Une entreprise emploie 75 salariés, dont 12 % de cadres. Elle compte 35 femmes, dont 5 sont cadres. **a)** Combien y a-t-il de cadres ? **b)** Quelle est la proportion de femmes dans l'entreprise ? **c)** Quel pourcentage de cadres parmi les femmes ? Les femmes cadres sont-elles sur- ou sous-représentées ?
- 4** Le même casque de chantier est proposé à 60 € avec – 25 % au magasin A, et à 52 € avec – 10 % au magasin B. Où faut-il l'acheter ? Justifie par un calcul.
- 5** Facture d'un dépannage : 3 h de main-d'œuvre à 42 € l'heure et 128 € de pièces. Le garage accorde 5 % de remise sur le total hors taxes, puis applique 20 % de TVA. Calcule le montant final à payer.

Fiche 1 — ★

1. a) 30 € — b) 20 kg — c) 4,5 L — d) 150 — e) 37 — f) 24 m
2. $25 \% = 25/100 = 0,25$; $7 \% = 7/100 = 0,07$; $60/100 = 60 \% = 0,6$; $0,04 = 4/100 = 4 \%$; $150 \% = 150/100 = 1,5$
3. a) 30 — b) 9 — c) 75 — d) 40 — e) 36 — f) 300
4. a) 8 € — b) 72 €.
5. a) 12 pièces — b) 188 pièces.

Fiche 2 — ★★

1. a) 60 % — b) 25 % — c) 75 % — d) 35 % — e) 78 % — f) 15 %
2. Remises : 5 € ; 30 € ; 18 € ; 10 € — Prix finaux : 45 € ; 90 € ; 18 € ; 240 €.
3. a) 496 € — b) 2 976 €.
4. $6 \div 40 = 0,15 \rightarrow + 15 \%$.
5. a) $0,30 \times 65 = 19,50$ € — b) $65 - 19,50 = 45,50$ €.

Fiche 3 — ★★★

1. a) $15 \% \text{ de } 120 = 18 \rightarrow 102$ € ; $10 \% \text{ de } 102 = 10,20 \rightarrow 91,80$ € — b) non : $120 - 91,80 = 28,20$ € de remise, et $25 \% \text{ de } 120 = 30$ €.
2. a) $2 \% \text{ de } 1\,500 = 30 \rightarrow 1\,530$ € ; $3 \% \text{ de } 1\,530 = 45,90 \rightarrow 1\,575,90$ € — b) non : l'augmentation est de 75,90 €.
3. a) $0,12 \times 75 = 9$ cadres — b) $35 \div 75 \approx 0,467 \rightarrow 46,7 \%$ — c) $5 \div 35 \approx 14,3 \% > 12 \%$: les femmes cadres sont surreprésentées.
4. A : $25 \% \text{ de } 60 = 15 \rightarrow 45$ € ; B : $10 \% \text{ de } 52 = 5,20 \rightarrow 46,80$ € → magasin A.
5. $(3 \times 42) + 128 = 254$ € ; remise : $5 \% \text{ de } 254 = 12,70 \rightarrow 241,30$ € ; TVA : $20 \% \text{ de } 241,30 = 48,26 \rightarrow 289,56$ €.